



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

طراحی یک انکوباتور

نام درس

آزمایشگاه طراحی سامانه های رقمی

نیم سال ۱۴۰۴

استاد

دکتر اجلالی

گروه ۲

علی سلطانی - ۴۰۳۱۰۶۰۹۲

یگانه کربلایی - ۴۰۳۱۰۶۵۲۷

محمد مهدی مرادی - ۴۰۳۱۰۶۶۸۱

فهرست مطالب

۱	هدف آزمایش	۲
۲	شرح سامانه و منطق کنترل	۲
۱.۲	ماشین حالت اصلی	۲
۲.۲	ماشین حالت سرعت خنک کننده	۲
۳.۲	واحد نظارت بر سلامت حسگر و حالت امن	۲
۳	پیاده سازی پیمانۀ کنترل	۲
۱.۳	مشخصه ها و کدگذاری حالت ها	۲
۲.۳	منطق ترکیبی حالت بعدی	۳
۳.۳	منطق ترتیبی و خروجی	۳
۴	میزآزمون هوشمند خودکار	۴
۵	نتایج شبیه سازی در ModelSim	۵
۱.۵	تحلیل گام به گام	۵
۶	نتایج سنتز و مقایسه روش های کدگذاری حالت	۶
۱.۶	خروجی های روش Binary	۶
۲.۶	خروجی های روش Gray	۸
۳.۶	خروجی های روش One-Hot	۱۰
۷	تحلیل نتایج سنتز	۱۲
۸	نتیجه گیری	۱۲

۱ هدف آزمایش

هدف این آزمایش، طراحی و پیاده‌سازی واحد کنترل رقمی^۱ یک سامانه انکوباتور^۲ رقمی است. این واحد باید بر اساس دمای دریافتی از یک حسگر^۳ ۸ بیتی علامت‌دار، دو ماشین حالت را مدیریت کند: ماشین حالت اصلی که وضعیت روشن/خاموش بودن واحدهای گرم‌کن^۴ و خنک‌کن^۵ را تعیین می‌کند، و ماشین حالت دوم که سرعت چرخش پنکه^۶ خنک‌کننده را در سه سطح تنظیم می‌کند. علاوه بر این، طرح باید در برابر داده‌های نامعتبر حسگر (خارج از بازه مجاز) مقاوم باشد و با ورود به یک حالت امن^۷، از آسیب به سامانه جلوگیری کند. در نهایت، تأثیر روش کدگذاری حالت (Binary، Gray و One-Hot) بر منابع منطقی مصرفی و بیشینه بسامد^۸ کاری مدار سنتز شده بررسی و مقایسه می‌شود.

۲ شرح سامانه و منطق کنترل

۱.۲ ماشین حالت اصلی

ماشین حالت اصلی سه حالت دارد:

- S1 (آماده/خاموش): هر دو واحد گرم‌کن و خنک‌کن خاموش‌اند. اگر دما بیش از ۳۵ درجه شود به S2 و اگر کمتر از ۱۵ درجه شود به S3 می‌رود.
- S2 (خنک‌کن روشن): با کاهش دما به زیر ۲۵ درجه به S1 بازمی‌گردد.
- S3 (گرم‌کن روشن): با افزایش دما به بالای ۳۰ درجه به S1 بازمی‌گردد.

۲.۲ ماشین حالت سرعت خنک‌کننده

این ماشین حالت تنها زمانی فعال است که ماشین حالت اصلی در وضعیت S2 قرار داشته باشد؛ در غیر این صورت بلافاصله به حالت OUT (پنکه خاموش) بازمی‌گردد. چهار حالت آن عبارت‌اند از OUT، F1 (۴ دور بر ثانیه)، F2 (۶ دور بر ثانیه) و F3 (۸ دور بر ثانیه)، با آستانه‌های گذار ۳۵، ۴۰ و ۴۵ درجه برای افزایش سرعت و ۲۵، ۳۵ و ۴۰ درجه برای کاهش سرعت.

۳.۲ واحد نظارت بر سلامت حسگر و حالت امن

یک نشانک^۹ ترکیبی به‌طور پیوسته بررسی می‌کند که آیا دمای دریافتی در بازه مجاز $[-10, +60]$ قرار دارد یا خیر. به محض نامعتبر شدن دما، بدون توجه به حالت جاری، ماشین حالت اصلی بی‌درنگ به حالت SAFE می‌رود؛ در این حالت هر دو واحد گرم‌کن و خنک‌کن خاموش شده و نشانک هشدار error_sensor برابر یک می‌شود. بازگشت به کار عادی (حالت S1) تنها زمانی رخ می‌دهد که دما مجدداً در بازه مجاز قرار گیرد.

۳ پیاده‌سازی پیمانه کنترل

۱.۳ مشخصه‌ها و کدگذاری حالت‌ها

دمای ورودی با کلیدواژه signed تعریف شده تا مقایسه‌های علامت‌دار (برای دماهای منفی) به‌درستی انجام شود. حالت‌های هر دو ماشین حالت با localparam مشخص شده‌اند تا بتوان به‌سادگی روش کدگذاری را برای مقایسه سنتز تغییر داد.

¹Digital

²Incubator

³Sensor

⁴Heater

⁵Cooler

⁶Fan

⁷Safe State

⁸Frequency

⁹Signal

```

input wire signed [7:0] temp;
parameter signed [7:0] TEMP_MIN = -8'sd10;
parameter signed [7:0] TEMP_MAX = 8'sd60;
wire temp_ok = (temp >= TEMP_MIN) && (temp <= TEMP_MAX);

localparam [1:0] MAIN_S1 = 2'b00, // Idle
                MAIN_S2 = 2'b01, // Cooler ON
                MAIN_S3 = 2'b10, // Heater ON
                MAIN_SAFE = 2'b11; // Safe State

```

۲.۳ منطق ترکیبی حالت بعدی

پیش از بررسی هر یک از حالت‌های عادی، اعتبار دما بررسی می‌شود؛ این کار باعث می‌شود حالت امن^{۱۰} بر هر منطق دیگری اولویت مطلق داشته باشد. حالت بعدی ماشین سرعت پنکه^{۱۱} نیز بر اساس main_next (نه main_state) محاسبه می‌شود تا بدون تأخیر اضافه، هم‌زمان با خروج از S2 خاموش شود.

```

always @(*) begin
    main_next = main_state;
    if (!temp_ok) begin
        main_next = MAIN_SAFE;
    end else begin
        case (main_state)
            MAIN_S1: begin
                if (temp > 8'sd35) main_next = MAIN_S2;
                else if (temp < 8'sd15) main_next = MAIN_S3;
            end
            MAIN_S2: if (temp < 8'sd25) main_next = MAIN_S1;
            MAIN_S3: if (temp > 8'sd30) main_next = MAIN_S1;
            MAIN_SAFE: if (temp_ok) main_next = MAIN_S1;
        endcase
    end
end

```

۳.۳ منطق ترتیبی و خروجی

ثبات های حالت در لبه بالارونده ساعت^{۱۲} یا با فعال شدن ریست به‌روز می‌شوند. خروجی‌ها به‌صورت Moore مستقیماً از حالت جاری تولید می‌شوند؛ در حالت امن، هر دو عملگر خاموش و نشانک^{۱۳} خطا فعال می‌شود.

```

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst) begin
        main_state <= MAIN_S1;
        fan_state <= FAN_OUT;
    end else begin
        main_state <= main_next;
        fan_state <= fan_next;
    end
end

```

¹⁰Safe State

¹¹Fan

¹²clock

¹³Signal

```

always @(*) begin
    heater = 1'b0; cooler = 1'b0;
    fan_speed = 2'b00; error_sensor = 1'b0;
    case (main_state)
        MAIN_S2: begin
            cooler = 1'b1;
            case (fan_state)
                FAN_F1: fan_speed = 2'b01;
                FAN_F2: fan_speed = 2'b10;
                FAN_F3: fan_speed = 2'b11;
            endcase
        end
        MAIN_S3: heater = 1'b1;
        MAIN_SAFE: error_sensor = 1'b1;
    endcase
end

```

۴ میزآزمون هوشمند خودکار

به جای اعمال دستی مقادیر دما، میزآزمون^{۱۴} یک مدل فیزیکی ساده و خطی از محفظه انکوباتور را در یک متغیر از نوع real شبیه سازی می کند. هرگاه گرم کن روشن باشد دما با نرخ ثابتی افزایش، و هرگاه خنک کن روشن باشد دما متناسب با سرعت پنکه (کم/متوسط/زیاد) کاهش می یابد. این مقدار واقعی سپس به یک عدد صحیح ۸ بیتی علامت دار تبدیل و به ورودی مدار اعمال می شود؛ به این ترتیب یک حلقه بسته کنترل شبیه سازی می شود.

```

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst) begin
        temperature_real <= T_INIT;
    end else begin
        delta = 0.0;
        if (heater) delta = delta + HEAT_RATE;
        if (cooler) begin
            case (fan_speed)
                2'b01: delta = delta - COOL_LOW;
                2'b10: delta = delta - COOL_MED;
                2'b11: delta = delta - COOL_HIGH;
            endcase
        end
        temperature_real <= temperature_real + delta;
    end
end

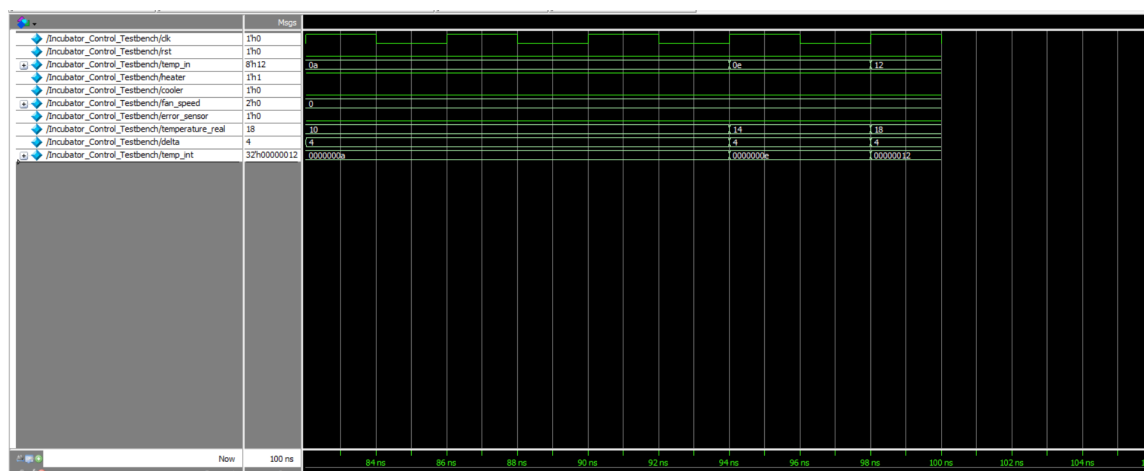
```

برای بررسی واکنش سامانه به خطای حسگر، در شرح^{۱۵} آزمون پس از یک دوره کار عادی، دما به طور موقت با دستورهای release/force به مقدار ۱۰۰ درجه (خارج از بازه مجاز) تغییر داده می شود و سپس به ۱۰ درجه (داخل بازه مجاز) بازمی گردد تا هم ورود به حالت امن و هم خروج از آن آزموده شود.

^{۱۴}TestBench

^{۱۵}Scenario

۵ نتایج شبیه‌سازی در ModelSim



شکل ۱: خروجی کامل شکل موج شبیه‌سازی در ModelSim

بخشی از خروجی Transcript به‌عنوان نمونه در زیر آمده است (t بر حسب نانوثانیه، T دمای صحیح اعمال‌شده به مدار):

t=2	T=20	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=0
t=10	T=20	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=0
t=14	T=100	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=0
t=18	T=100	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=1
...					
t=70	T=100	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=1
t=74	T=10	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=1
t=78	T=10	Heater=0	Cooler=0	Fan=00	Err=0
t=82	T=10	Heater=1	Cooler=0	Fan=00	Err=0
t=94	T=10	Heater=1	Cooler=0	Fan=00	Err=0
t=98	T=14	Heater=1	Cooler=0	Fan=00	Err=0

۱.۵ تحلیل گام‌به‌گام

۱. راه‌اندازی ($t = 2$ تا $t = 10$): ریست فعال است و مدار در حالت اولیه S1 با هر دو عملگر خاموش قرار دارد.
۲. تزریق خطا ($t = 14$): دمای اعمالی به‌طور ناگهانی به ۱۰۰ درجه (خارج از بازه مجاز $[-10, +60]$) می‌رسد. نشانک error_sensor هنوز صفر است، زیرا محاسبه $\text{main_next}=\text{MAIN_SAFE}$ در همین لبه انجام شده اما به ثبات^{۱۶} حالت منتقل نشده است؛ این یک دوره^{۱۷} تأخیر ذاتی، ناشی از منطق ترتیبی همگام با ساعت است.
۳. ورود به حالت امن ($t = 18$ تا $t = 70$): در لبه بعدی، main_state برابر MAIN_SAFE می‌شود و $\text{error_sensor}=1$. هر دو گرم‌کن و خنک‌کن خاموش باقی می‌مانند؛ این وضعیت تا زمانی که دما نامعتبر است ادامه می‌یابد.
۴. بازگشت دما به بازه مجاز ($t = 74$): دما به ۱۰ درجه بازمی‌گردد اما error_sensor همچنان ۱ است، چون main_state هنوز در لبه قبل به‌روز نشده است (همان تأخیر یک دوره ای).
۵. خروج از حالت امن ($t = 78$): با به‌روزرسانی ثبات حالت، مدار به S1 بازمی‌گردد و $\text{error_sensor}=0$ می‌شود.

^{۱۶}Register

^{۱۷}Cycle

۶. ورود به گرمایش ($t = 82$): چون دما (۱۰ درجه) کمتر از ۱۵ است، بلافاصله $main_next=MAIN_S3$ محاسبه و در لبه بعد اعمال می‌شود؛ $Heater=1$ می‌گردد.

۷. افزایش دما ($t = 98$): دما از ۱۰ به ۱۴ درجه افزایش می‌یابد. فاصله چند دوره ی بین فعال شدن $Heater$ و مشاهده تغییر در T ناشی از این است که مدل فیزیکی دما^{۱۸} در یک بلوک $always$ جداگانه از ثبات حالت به‌روزرسانی می‌شود و مقدار $heater$ یک دوره پیش از اعمال دلتا استفاده می‌شود؛ همچنین تبدیل $real$ به عدد صحیح و چاپ $\$display$ خود چند مرحله ترکیبی/ثبتي دیگر اضافه می‌کنند. این تأخیرها مربوط به مدل رفتاری محیط شبیه‌سازی است و ارتباطی به صحت منطق کنترلی FSM ندارد؛ واکنش خود مدار کنترل (فعال شدن گرم کن) دقیقاً در همان دوره مورد انتظار رخ داده است.

۶ نتایج سنتز و مقایسه روش‌های کدگذاری حالت

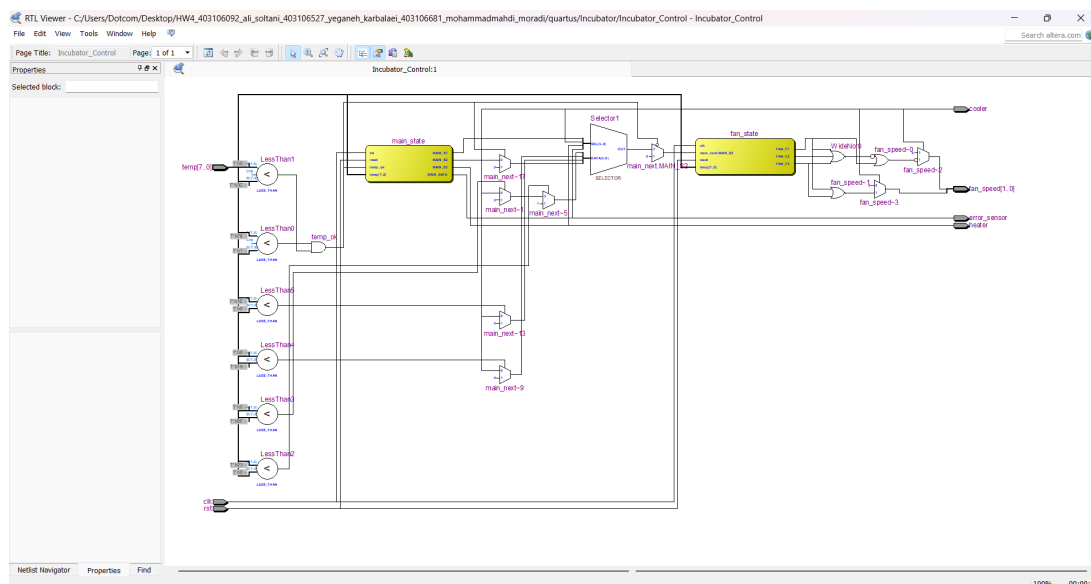
ماشین حالت طراحی شده یک‌بار با کدگذاری Binary، یک‌بار با Gray و یک‌بار با One-Hot در نرم‌افزار Quartus II سنتز شد. برای فعال‌سازی تحلیل زمانی، فایل `constraints.sdc` زیر به پروژه افزوده شد:

```
create_clock -name clk -period 20.000 [get_ports clk]
```

جدول ۱: نتایج سنتز با سه روش کدگذاری حالت

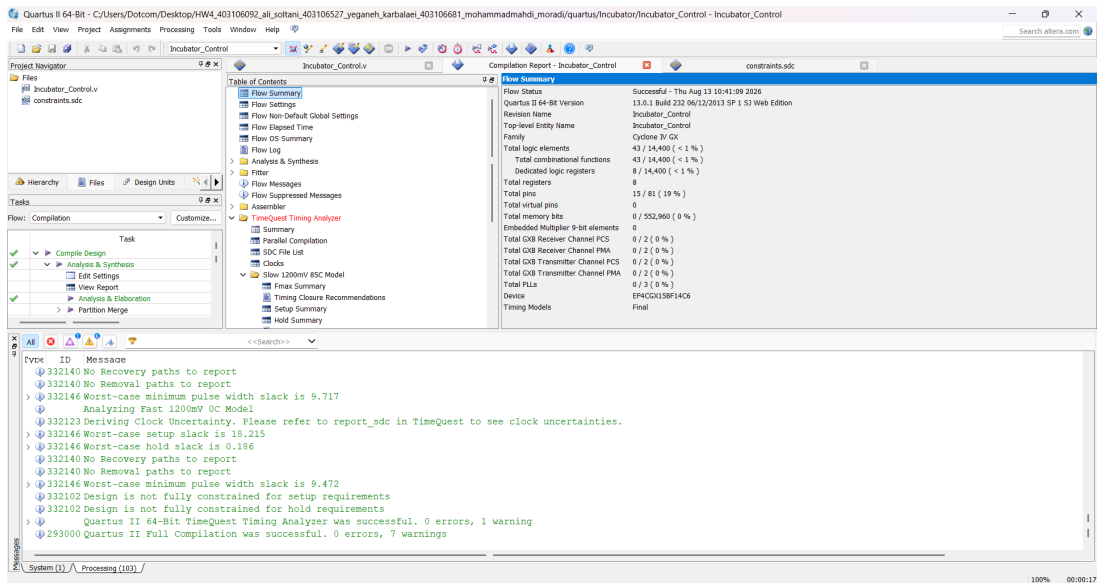
روش کدگذاری	تعداد عناصر منطقی (LE)	بیشینه بسامد کاری (MHz)
Binary	۴۳	۸۸.۳۱۸
Gray	۴۳	۸۸.۳۱۸
One-Hot	۲۹	۳۰.۳۶۴

۱.۶ خروجی‌های روش Binary

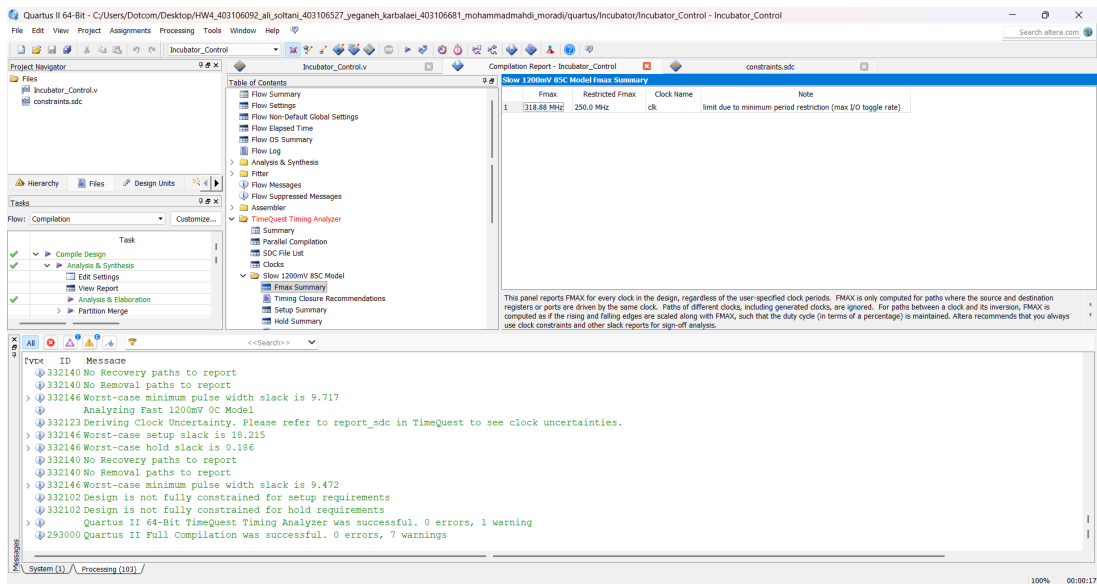


شکل ۲: شمای مدار سنتز شده با کدگذاری Binary

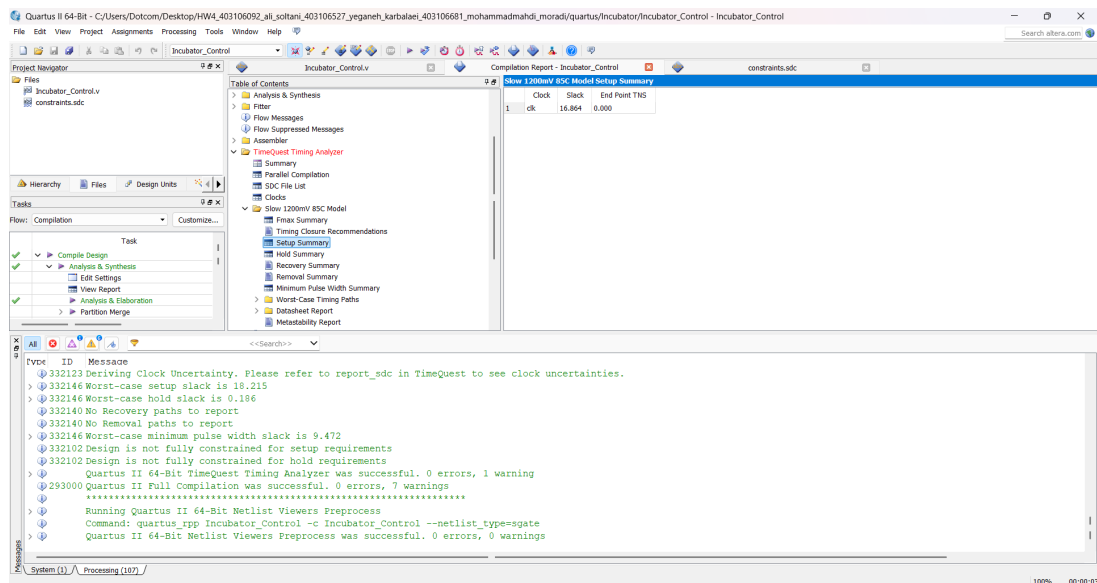
¹⁸temperature_real



شکل ۳: تعداد عناصر منطقی مصرف‌شده در کدگذاری Binary

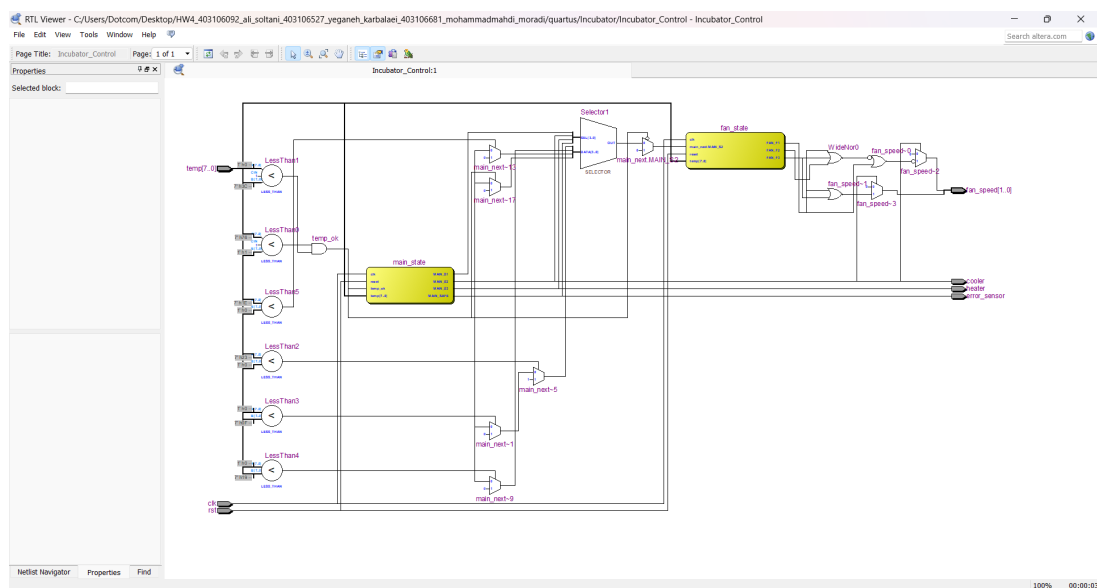


شکل ۴: بیشینه بسامد کاری در کدگذاری Binary

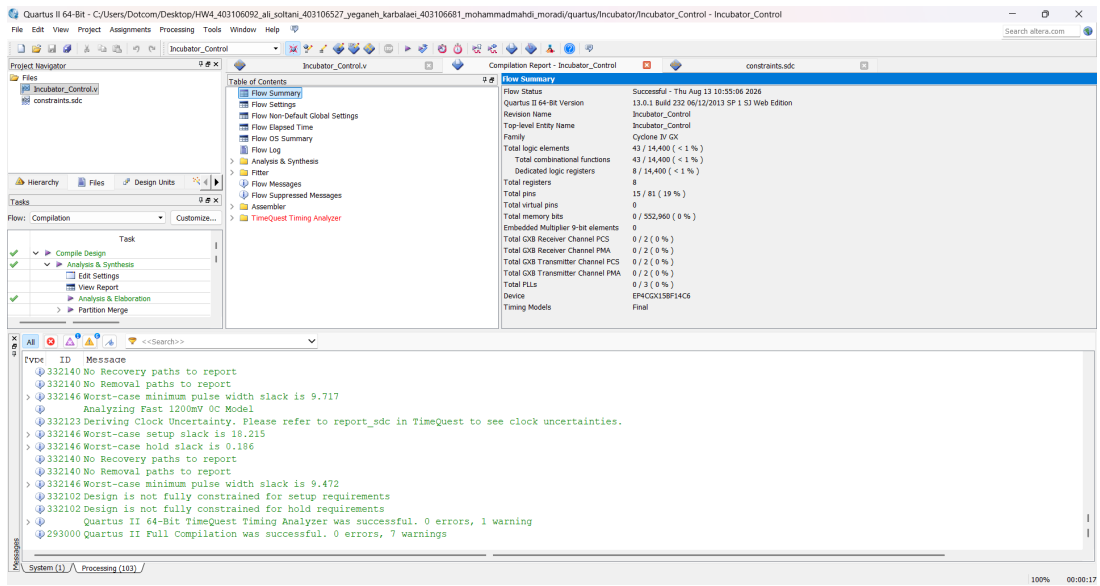


شکل ۵: بررسی Worst-case slack در کدگذاری Binary روی ساعت 50 MHz

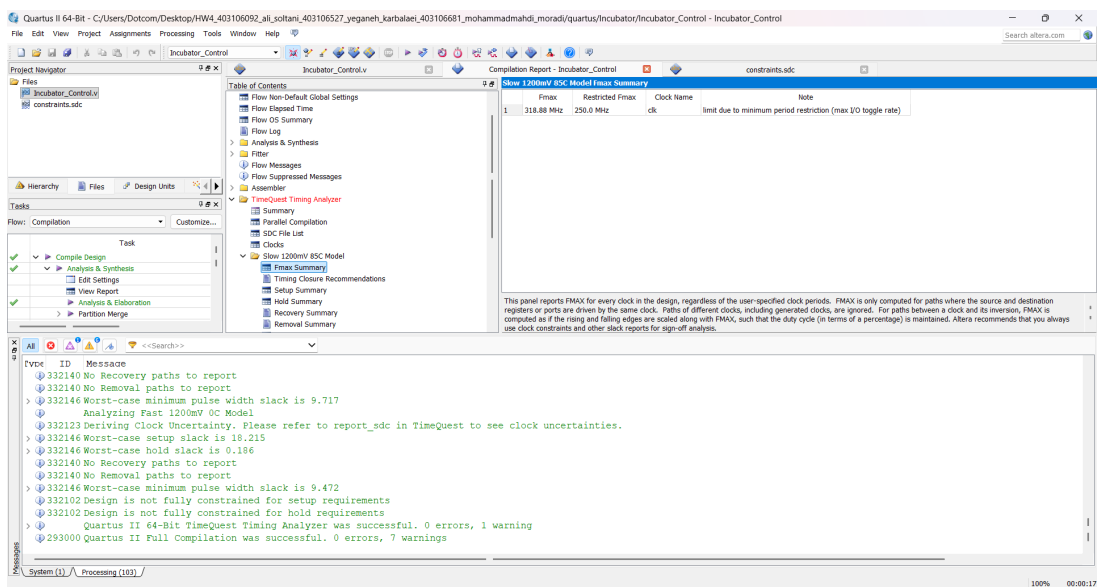
۲.۶ خروجی‌های روش Gray



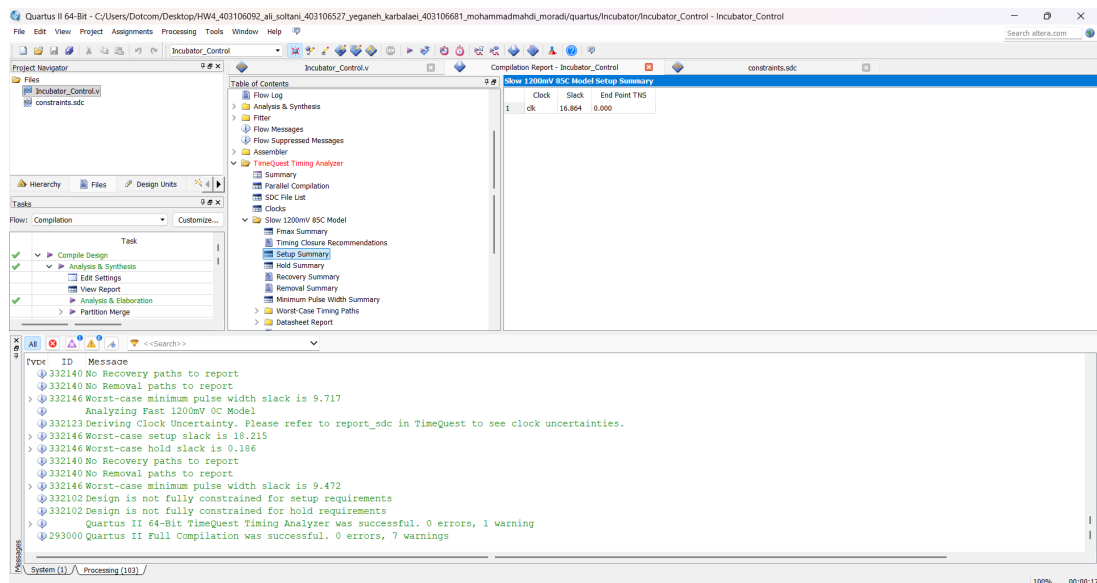
شکل ۶: شمای مدار سنتز شده با کدگذاری Gray



شکل ۷: تعداد عناصر منطقی مصرف شده در کدگذاری Gray

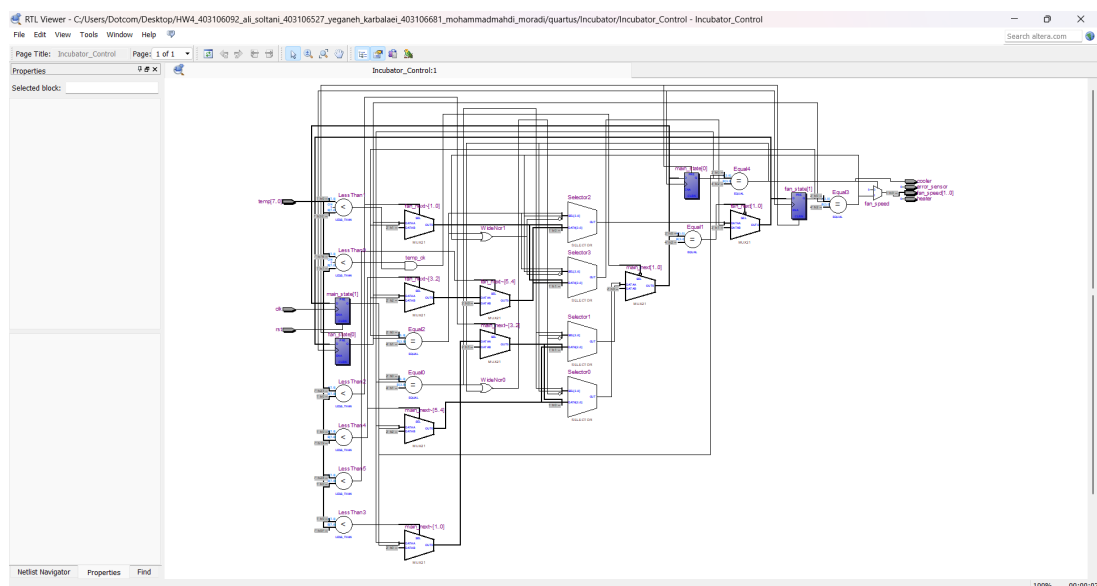


شکل ۸: بیشینه بسامد کاری در کدگذاری Gray

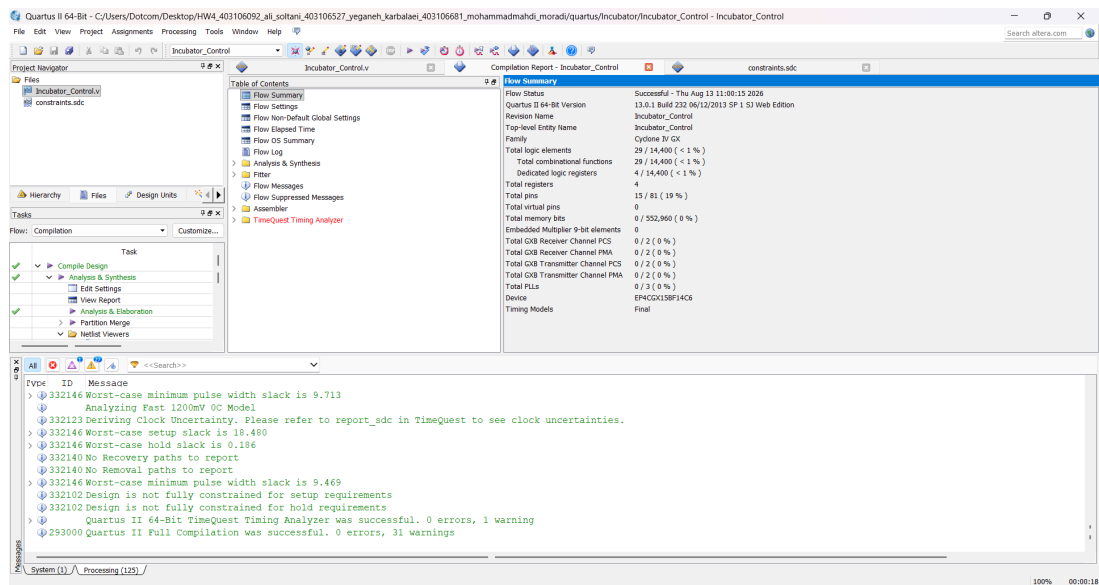


شکل ۹: بررسی Worst-case slack در کدگذاری Gray روی ساعت 50 MHz

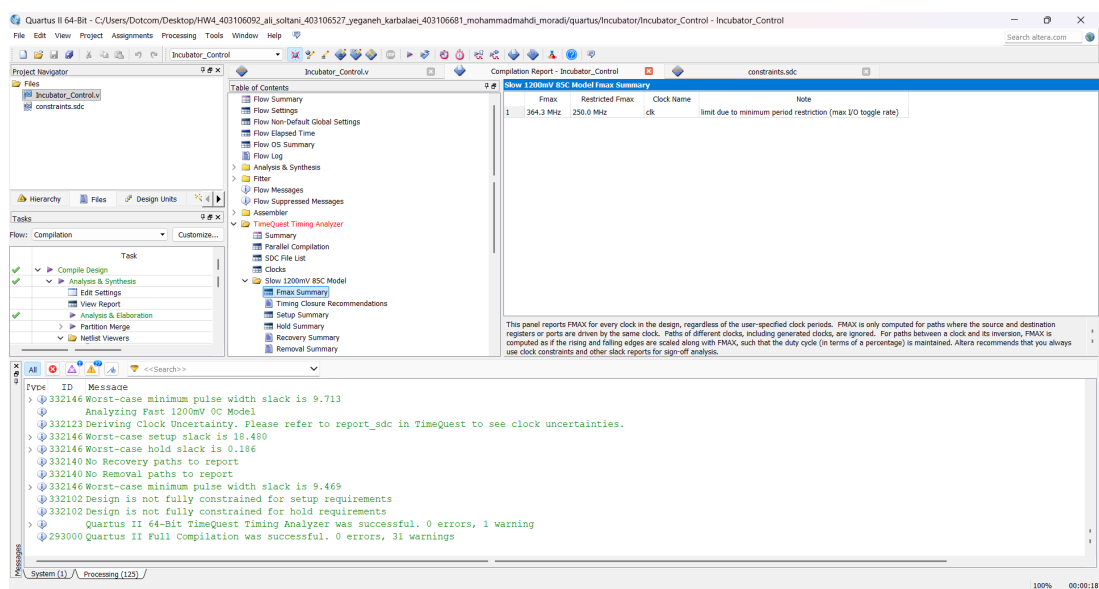
۳.۶ خروجی‌های روش One-Hot



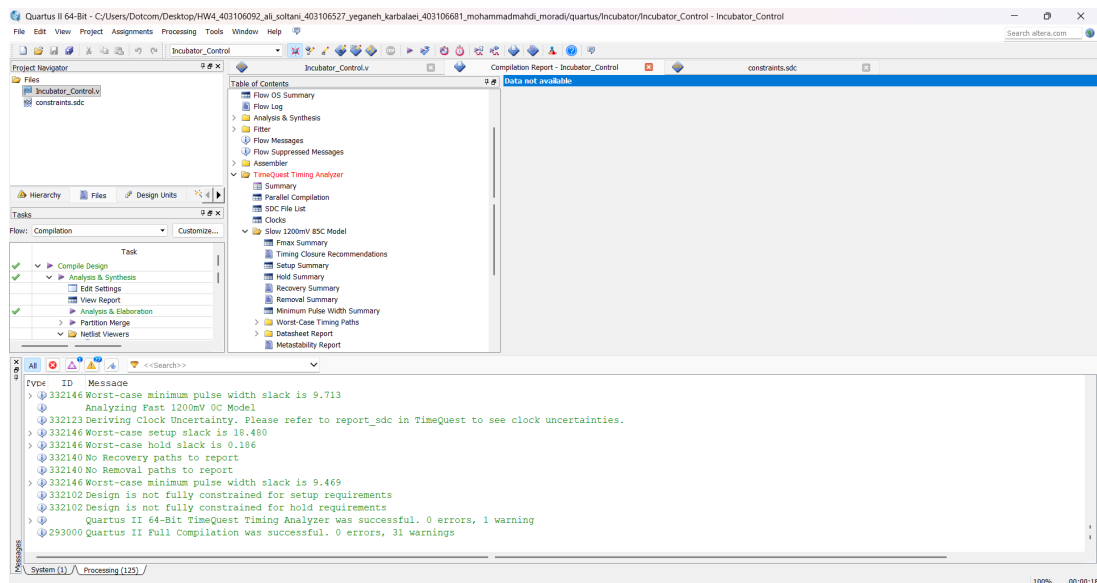
شکل ۱۰: شمای مدار سنتز شده با کدگذاری One-Hot



شکل ۱۱: تعداد عناصر منطقی مصرف شده در کدگذاری One-Hot



شکل ۱۲: بیشینه بسامد کاری در کدگذاری One-Hot



شکل ۱۳: بررسی Worst-case slack در کدگذاری One-Hot روی ساعت 50 MHz

۷ تحلیل نتایج سنتز

نتایج جدول ۱ نشان می‌دهد که کدگذاری Binary و Gray از نظر تعداد عناصر منطقی و بیشینه بسامد کاری کاملاً یکسان‌اند. علت این است که با تنها چهار حالت، بازنمایی حالت به دو بیت نیاز دارد و منطق گذار حالت بر پایه مقایسه مقدار دما (نه بر پایه مجاورت کدها) نوشته شده است؛ از این رو تعویض ترتیب کدها هیچ تأثیری در ساختار منطق ترکیبی تولیدشده توسط ابزار سنتز ندارد.

در مقابل، کدگذاری One-Hot هم عناصر منطقی کمتری مصرف کرده (۲۹ در برابر ۴۳) و هم بیشینه بسامد کاری بالاتری (حدود ۱۴ درصد بهبود) به دست آورده است. علت این پدیده یک قاعده کلی در طراحی رقمی^{۱۹} است: در کدگذاری One-Hot هر حالت با یک flip-flop مجزا نمایش داده می‌شود، بنابراین برای تشخیص حالت جاری نیازی به رمزگشایی ترکیبی چند بیت با یکدیگر نیست و منطق تولید هر بیت خروجی تنها به تعداد کمی از ورودی‌ها وابسته است. این سادگی، هم تعداد گیت‌های لازم را کاهش می‌دهد و هم با کوتاه‌تر شدن عمق مسیرهای ترکیبی بحرانی، بیشینه بسامد کاری را افزایش می‌دهد. هزینه این روش، افزایش تعداد ثبات‌هاست (۴ flip-flop به جای ۲ برای هر ماشین حالت)؛ اما از آنجا که این طرح در مقیاس بسیار کوچکی نسبت به ظرفیت تراشه (۱۴۴۰۰ عنصر منطقی) قرار دارد، این هزینه اضافه، اثر منفی محسوسی در مصرف منابع نداشته و حتی نتیجه کلی هم بهتر شده است.

با توجه به این‌که بسامد کاری موردنیاز این کاربرد بسیار پایین است (خواندن دما تنها هر یک دقیقه یک‌بار)، از منظر عملکردی هر سه روش کدگذاری برای این پروژه کفایت می‌کنند؛ اما در صورت نیاز به بیشینه سرعت ممکن یا کمینه مصرف منابع، One-Hot گزینه برتر است.

۸ نتیجه‌گیری

در این آزمایش، واحد کنترل رقمی یک سامانه انکوباتور شامل دو ماشین حالت (کنترل گرم‌کن/خنک‌کن و کنترل سرعت پمپ) و یک واحد نظارت بر سلامت حسگر با حالت امن طراحی و پیاده‌سازی شد. میزآزمون هوشمند طراحی‌شده با مدل‌سازی رفتار فیزیکی دما، امکان بررسی خودکار عملکرد حلقه بسته کنترل و واکنش سامانه به داده‌های نامعتبر حسگر را فراهم کرد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که منطق طراحی‌شده در تمامی سناریوها (کار عادی، تزریق خطا، بازگشت به کار عادی) به درستی عمل می‌کند. مقایسه سه روش کدگذاری حالت نیز نشان داد که در این طرح کوچک، اگرچه Binary و Gray نتیجه یکسانی دارند، One-Hot به دلیل ساده‌تر بودن منطق رمزگشایی حالت، هم منابع کمتری مصرف می‌کند و هم بسامد کاری بالاتری ارائه می‌دهد.

¹⁹Digital